

Алгоритмы (лабораторная работа) 12.09.26

Преподаватель: Гриша

Алгоритм и программа

Определение 1. *Алгоритм* — конечная последовательность строго определённых однозначных шагов для решения конкретной задачи за конечное время, работающая с допустимыми входными данными.

Разница между алгоритмом и программой:

- **Алгоритм** — абстрактный математический объект, модель вычислений, может быть записан на псевдокоде (естественный или формальный язык).
- **Программа** — конкретная реализация, зависящая от ОС, железа и языка программирования.

Модель взаимодействия задаёт:

- правила стоимости действий,
- правила адресации,
- интерфейс взаимодействия.

Модели вычислений

Машина Тьюринга

Абстрактная бинарная вычислительная модель. За один такт машина может:

- записать символ в клетку,
- сдвинуться влево или вправо,

Согласно тезису Чёрча–Тьюринга, машина Тьюринга способна решить любую алгоритмически разрешимую задачу. Если задача не решается на машине Тьюринга, она называется **неразрешимой**.

Word-RAM

Почти всё время будем использовать модель **Word-RAM** (Random Access Machine) — примерно как оперативная память.

Устройство Word-RAM:

- Память — массив ячеек. Одна ячейка — машинное слово.
- Всего m ячеек, в каждом машинном слове w бит.

- Ячейки пронумерованы (есть индексы).
- Процессор **ALU** (Arithmetic Logic Unit) — только один поток вычислений, обрабатывает w бит за раз. За один такт выполняется один базовый шаг.

Базовые шаги:

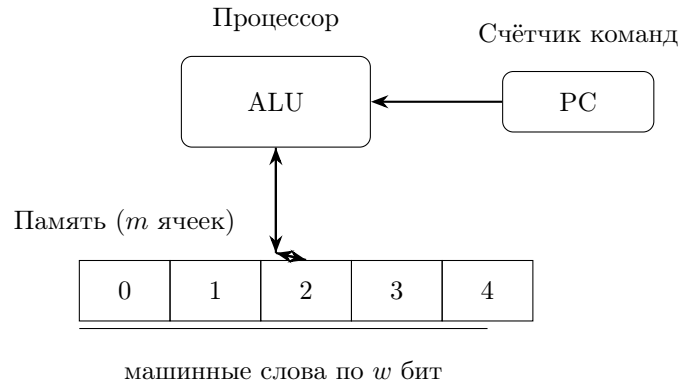
- чтение и запись по индексу;
- арифметика: сложение, умножение, вычитание, деление, остаток от деления, округление до целого;
- логические операции: AND, NOT, OR, ...;
- сдвиг машинного слова;
- сравнения: $>$, $<$, $\leq$, $\geq$, $=$, $\neq$;
- переход к другой инструкции.

Замечание. Размер машинного слова должен позволять адресовать любую ячейку:

$$w \geq \lceil \log_2 t \rceil.$$

Например, при $t = 65$ ячеек: $6 < \log_2 65 < 7$, значит $\lceil \log_2 65 \rceil = 7$, поэтому $w \geq 7$.

Замечание. 32-битный ALU может адресовать до 2^{32} байт = 4 ГБ RAM.



Время работы и дополнительная память

Определение 2. *Время работы алгоритма* — функция, зависящая от входных данных:

$$\forall n \quad T(n) \geq 0,$$

где $T(n)$ — количество тактов на входе размера n .

Алгоритм зависит не только от размера входных данных, но и от самих данных. Различают:

- лучший случай,
- средний случай,
- худший случай.

Формально:

$$T_{\max}(n) = \max_{S(x)=n} C_{A,m}^{(t)}(x),$$

$$T_{\min}(n) = \min_{S(x)=n} C_{A,m}^{(t)}(x),$$

$$T_{\text{avg}}(n) = \mathbb{E}_{x \sim D(n)} C_{A,m}^{(t)}(x),$$

где:

- $S(x)$ — размер входных данных;
- $C_{A,m}^{(t)}(x)$ — число тактов алгоритма A на модели m для входа x ;
- $\mathbb{E}$ — математическое ожидание;
- $D(n)$ — распределение входов размера n .

Дополнительная память:

$$M(n) \geq 0,$$

$$M_{\max}(n) = \max C_{A,m}^{(M)}(x),$$

где M измеряется в машинных словах.

Асимптотические оценки

Определение 3 (Ω — нижняя асимптотическая граница). $f(n) = \Omega(g(n))$, если

$$\exists c > 0, \exists n_0 > 0 \forall n > n_0 \quad 0 \leq c g(n) \leq f(n).$$

Это означает, что f растёт не медленнее, чем g (с точностью до константы).

Определение 4 (O — верхняя асимптотическая граница). $f(n) = O(g(n))$, если

$$\exists c > 0, \exists n_0 > 0 \forall n > n_0 \quad 0 \leq f(n) \leq c g(n).$$

Это означает, что f растёт не быстрее, чем g (с точностью до константы).

Определение 5 (Θ — асимптотически точная оценка). $f(n) = \Theta(g(n))$, если

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 > 0 \forall n > n_0 \quad c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n).$$

Это лучший способ оценки: f и g растут с одинаковой скоростью с точностью до констант.

Замечание. $\Theta(g(n))$ существует тогда и только тогда, когда существуют одновременно верхняя и нижняя оценки от одной и той же функции g .